

Visão Geral da Experiência

O jogador defende o perímetro interno de uma residência contra hordas noturnas de zumbis organizadas em turnos. A sobrevivência depende de reparar barricadas de janelas/portas com materiais coletados no combate e aprimorar o armamento na bancada central.

01 Projeção Isométrica & Render Loop

O espaço utiliza projeção clássica losangular de razão 2:1. O grid cartesiano (x, y) é convertido dinamicamente para coordenadas de tela, com ordenação no eixo de profundidade (Y-sorting).

```
// Conversão Cartesiana -> Isométrica e Inversa function toIso(x, y, tileW = 64, tileH = 32)
{ return { x: (x - y) * (tileW / 2), y: (x + y) * (tileH / 2) }; } function toCartesian(screenX,
screenY, tileW = 64, tileH = 32) { return { x: Math.floor((screenX / (tileW / 2) + screenY / (tileH
/ 2)) / 2), y: Math.floor((screenY / (tileH / 2) - screenX / (tileW / 2)) / 2) }; } // Algoritmo de
Oclusão (Y-Sorting obrigatório para profundidade 2.5D) renderables.sort((a, b) => (a.y +
a.isoOffset) - (b.y + b.isoOffset));
```

02 Economia, Barricadas e Armamento Inicial

As barricadas nas portas e janelas atuam como buffers temporais de dano. Quando a integridade atinge zero, a passagem se torna livre para a horda.

Recurso / Item	Prob. Drop	Quantidade	Aplicação Principal
Madeira	60%	1 a 3 un.	Reparo estrutural de janelas e portas (+35 HP).
Sucata / Pregos	40%	1 a 2 un.	Fixação de reforços e melhorias de bancada.
Munição 9mm	25%	3 a 6 un.	Alimentação da pistola inicial (recarregável).
Peças Mecânicas	5%	1 un.	Upgrades avançados de cano e taxa de cadência.

Equipamento Inicial: Pistola Padrão 9mm (Dano: 25 HP | Pente: 7 projéteis | Recarga: 1.5s | Alcance: 8 tiles isométricos).

03 Prompt de Base Master para o Antigravity

Estrutura completa para inicializar o código executável vanilla na plataforma Google Antigravity:

Crie uma aplicação completa em HTML5 Canvas e JavaScript vanilla de um jogo estilo "Survival Zombie 2.5D" com perspectiva isométrica. Requisitos Técnicos: 1. Renderização isométrica matemática (razão 2:1, tileW=64, tileH=32) com Y-sorting de profundidade para jogador, zumbis e paredes. 2. Mapa: Casa de 12x12 tiles contendo paredes, piso, 4 janelas e 2 portas nas bordas, e bancada de melhorias no centro. 3. Turnos e HUD: Limite de 10 turnos de sobrevivência. Relógio de turno e inventário visíveis no topo. 4. Barricadas: Portas e janelas com integridade visível. Zumbis atacam barricadas primeiro. Rompimento permite invasão. 5. Economia & Ações: Zumbis dropam Madeira, Sucata e Munição. Jogador conserta barricadas pressionando "E". 6. Bancada de Upgrades: Ao interagir com "E" na bancada, abre interface para melhorar Dano, Capacidade e Cadência da pistola.

04 Matriz de Desafios & Evolução Modular

Roteiro iterativo de prompts especializados para expansão da complexidade técnica:

NÍVEL BRONZE: POLIMENTO & FEEDBACK IMEDIATO

- Bloqueio de Cadência:** Trava de disparo ao esvaziar pente, delay de 1.5s de recarga manual via tecla "R".
- Animação Senoidal de Loot:** Flutuação vertical dos itens no chão ($y + \sin(t) \times 4$).
- Alerta Cromático de Barricadas:** Feedback visual de integridade (Verde >60%, Amarelo 30-60%, Vermelho <30%).

NÍVEL PRATA: INTELIGÊNCIA & BALÍSTICA 2.5D

- Zumbi Corredor (FastZombie):** Metade do HP, velocidade 1.8x, priorização de rotas com barricadas já rompidas.
- Raycasting Isométrico de Tiro:** Verificação de intersecção linha-losango para impedir tiros através de paredes sólidas.

NÍVEL OURO: NAVEGAÇÃO ADAPTATIVA (PATHFINDING)

- Algoritmo A* em Grid Isométrico:** Recálculo dinâmico em tempo real de rotas da horda. Se as barricadas estão ativas, atacam a de menor HP; ao abrir uma fresta, convergem em massa pela passagem.

NÍVEL DIAMOND: ENGENHARIA SISTÊMICA COMPLEXA

- Rede Elétrica e Armadilhas:** Gerador a combustível, cálculo de adjacência de rede via BFS em grafos, cercas elétricas com choque em área e desgaste contínuo por surto de voltagem.